Método Jacobi y Gauss Siedel

Isabella Hernández,Miguel Ángel Rodríguez Urán,
Camilo Betancur Arango, Maria Paula Cruz Ríos

August 2026

1 Deducción matemática del método de Jacobi - método iterativo

Usado para hallar la solución de n incógnitas con n ecuaciones lineales.

El método funciona bajo 2 suposiciones:

- **1.** El sistema tiene solución única.
- **2.** La matriz de coeficientes no tiene ceros en su diagonal principal.

Deducción: Sea el sistema:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \cdots & +a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & & \ddots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + & \cdots & +a_{nn}x_n & = & b_n \end{cases}$$

O también visto en su forma matricial, $Ax = b$, con A siendo la matriz de coeficientes, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix}$ el vector de incógnitas ya definido, y b es el vector de términos independientes.

Paso 1.
Despejar cada una de las incógnitas $x_1, x_2, \cdots, x_n$. Así,

$$x_1 = \tfrac{1}{a_{11}}(b1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \cdots - a_{n1}x_n)$$

e igualmente para cada valor de x. En general,

$$x_n = \tfrac{1}{a_{nn}}(bn - a_{n1}x_2 - a_{n2}x_3 - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1})$$

También podemos hallar las x de forma matricial. Descompongamos a A en dos matrices; D es una matriz diagonal con la diagonal principal de los elementos

de A, R contiene ceros en la diagonal y las entradas faltantes de A en el resto de sus entradas, de forma ordenada.

De este modo, el sistema queda:

$$(D+R)x = b \rightarrow Dx + Rx = b$$

Despejando a x, nos queda

$$x = D^{-1}(b - Rx)$$

Esta ecuación no aporta una solución por sí misma, pero podemos utilizarla de forma recursiva de modo que utilicemos los valores hallados de cierta suposición inicial de x^k para hallar un nuevo vector de soluciones x^{k+1} (una aproximación posterior a la primera). Así,

$$x^{k+1} = D^{-1}(b - Rx^k)$$

Paso 2.
El método de Jacobi propone que el vector inicial (x^0 sea igual a 0.
$x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$

Paso 3.
Con esta suposición, reemplazamos cada uno de los valores de x en cada una de las ecuaciones en donde despejamos las n incógnitas.

De este modo,

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}, x_2 = \frac{b_2}{a_{22}}, \cdots\cdots, x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

Y en general:

$$x_n^{(k+1)} = \frac{b_n - (a_{n1}x^{(k_2)} + a_{n2}x^{(k_3)} + \cdots + a_{nn-1}x_{n-1}^{(k)})}{a_{nn}} \tag{1}$$

Para mayor claridad, esto quiere decir que reemplazamos $x^{(0)}$ en la ecuación (1), en donde obtenemos un nuevo vector, $x^{(1)}$. Así, repetimos el proceso hasta que la norma entre dos vectores consecutivos k y $k+1$ sea menor a una tolerancia preestablecida, definida como:

$$\theta = \sqrt{(x_1^{(k+1)} - x_1^{(k)})^2 + (x_2^{(k+1)} - x_2^{(k)})^2 + \cdots + (x_n^{(k+1)} - x_n^{(k)})^2}$$

2 Deducción del método de Gauss-Seidel - muy similar a Jacobi

El método de Gauss-Seidel es una modificación del método de Jacobi que busca acelerar la convergencia. La diferencia fundamental radica en que, al calcular el componente $x_i^{(k+1)}$ en la iteración $k+1$, los valores de los componentes previos $x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \ldots, x_{i-1}^{(k+1)}$ **ya han sido calculados** y están disponibles para ser utilizados inmediatamente dentro de la misma iteración, en lugar de esperar a la siguiente $(k+1)$.

Deducción: Para la i-ésima ecuación del sistema, aislamos x_i (como en el método anterior:

$$a_{ii}x_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j$$

Las incógnitas con índice $j < i$ toman el valor recién actualizado de la iteración $(k+1)$, mientras que las incógnitas con $j > i$ conservan la aproximación de la iteración anterior (k):

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \ldots, n \qquad (2)$$

Desplegado para las primeras ecuaciones, el sistema se sustituye progresivamente:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)} \right)$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)} \right)$$

$$\vdots$$

Forma matricial: La matriz A se descompone en $A = L + D + U$, donde:

- D: Matriz diagonal conteniendo los elementos de la diagonal de A.
- L: Matriz triangular inferior estricta.
- U: Matriz triangular superior estricta.

Sustituyendo esta descomposición en la ecuación lineal $Ax = b$:

$$(L + D + U)x = b \implies (D + L)x + Ux = b$$

Despejando el término x correspondiente al estado futuro $(k+1)$ en el lado izquierdo:

$$(D + L)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}$$

Multiplicando por la inversa $(D+L)^{-1}$ (la cual siempre existe si $a_{ii} \neq 0$), obtenemos la forma matricial de Gauss-Seidel:

$$x^{(k+1)} = (D+L)^{-1}\left(b - Ux^{(k)}\right) \tag{3}$$

Note que en el método de Jacobi la forma matricial equivale a $x^{(k+1)} = D^{-1}\left(b-(L+U)x^{(k)}\right)$, puesto que no se reutilizan las variables actualizadas dentro del mismo paso.

3 Criterio de convergencia

Ambos métodos comparten los condiciones de convergencia suficientes básicas. Para garantizar ambos converjan hacia la solución exacta x, se exige por lo general que la matriz de coeficientes A sea estrictamente diagonal dominante por filas, la cual posee dos condiciones:

- Necesaria:$|a_{ii}| > |a_{ij}|$.
- Suficiente: $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i}^{n} |a_{ij}|, \quad \forall i \in \{1,2,\ldots,n\}$
- Necesaria y suficiente: Los métodos convergen sii el radio espectral de la matriz de la iteración j ($\rho(A_j)$, es menor que 1.

Hay otro criterio que garantiza la convergencia SÓLO para **Gauss Seidel**: Si la matriz de coeficientes A es simétrica y definida positiva, el método siempre converge, sin importar el valor inicial.

4 Ventajas y limitaciones

4.1 Jacobi

4.1.1 Ventajas

- Estructura matemática muy fácil de entender y programar.
- Permite calcular cada variable al mismo tiempo sin esperar los resultados de los vecinos en el mismo ciclo.
- Eficiencia matrices grandes y dispersas.
- Control del error dependiendo de la cantidad de iteraciones.

4.1.2 Limitaciones

- Restricción de convergencia a matrices diagonalmente dominantes; no funciona para todas las matrices.
- Lentitud frente al método de Gauss Siedel.
- Uso elevado de memoria al no actualizar los valores de forma inmediata

4.2 Gauss Siedel

4.2.1 Ventajas

- Más veloz respecto a Jacobi.
- Utiliza menos memoria, ya que reemplaza los datos inmediatamente dentro de la misma iteración.
- Control del error dependiendo de la cantidad de iteraciones.

4.2.2 Limitaciones

- Restricción de convergencia a matrices diagonalmente dominantes; no funciona para todas las matrices.
- Dependencia del valor inicial.
- Solo funciona para sistemas de ecuaciones lineales.

5 Ejemplos aplicados:

- **Ecuación gobernante:** Laplace,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

  (ley de Fourier, sin fuentes internas).

- **Discretización (diferencias finitas):**

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4} \quad \rightarrow \quad \text{cada nodo es el promedio de sus 4 vecinos.}$$

- **Ecuación gobernante:** Laplace, $\nabla^2 V = 0$ (ley de Gauss; con carga, es Poisson $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$).

- **Discretización (diferencias finitas):**

$$V_{i,j} = \frac{V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}}{4} \quad \rightarrow \quad \text{mismo tipo de sistema disperso que en el caso térmico.}$$